Ujian Tengah Semester

Praktek Pemrograman Klien Server

Disusun Oleh:

Nama: Rulli Anaya Fajduani

NIM: 25110129

Kelas: TK-C Pagi

Mata Kuliah: Pemrograman Klien Server

Dosen: Juni Ismail

UNIVERSITAS MINAR SORTA INDONESIA

Tahun Ajaran 2025/26

1. Tampilan Utama dan Perancangan Antarmuka Form Barang

Perancangan antarmuka (*User Interface*) aplikasi inventori barang ini dibuat menggunakan Java Swing dengan tata letak *Absolute Layout* di NetBeans IDE. Antarmuka dirancang secara sistematis untuk mempermudah operasional input data inventori. Komponen form terdiri dari empat masukan utama, yaitu input **Kode Barang** (`txtKode`), **Nama Barang** (`txtNama`), menu pilihan **Kategori** (`cmbKategori`), dan input **Stok** (`txtStok`). Untuk memproses data, form dilengkapi empat tombol aksi utama di bagian tengah, yaitu tombol **Simpan**, **Ubah**, **Hapus**, dan **Bersihkan**. Di bagian bawah, terdapat komponen `JTable` (`jTableBarang`) yang berfungsi menampilkan seluruh data inventori secara *real-time* dari database MySQL, di mana bagian *header* tabel telah dikustomisasi menggunakan cetak tebal (*Bold*) agar terlihat lebih profesional dan mudah dibaca.

2. Pengujian Fitur Tambah Data (Create)

Pengujian fitur simpan dilakukan untuk memastikan data barang baru dapat tersimpan dengan benar ke dalam database. Ketika pengguna mengisi seluruh kolom input dan mengklik tombol **Simpan**, method `btnSimpanActionPerformed` akan memicu validasi logika untuk memastikan stok diisi dengan angka non-negatif dan tidak ada kolom yang kosong. Selanjutnya, objek `Barang` dikirim ke method `insertData()` pada kelas `BarangDAO` untuk mengeksekusi perintah SQL `INSERT INTO`. Jika data berhasil ditambahkan, sistem menampilkan pesan konfirmasi *"Data berhasil disimpan!"*, secara otomatis mengosongkan seluruh kolom input form, dan langsung memuat ulang isi tabel sehingga data baru secara otomatis muncul pada baris `JTable`.

3. Penanganan Validasi Input dan Pesan Peringatan System

Untuk menjaga integritas data dan mencegah terjadinya kesalahan (*error handling*), sistem dilengkapi dengan fungsi validasi otomatis. Jika pengguna mencoba menyimpan atau mengubah data dengan kolom input yang kosong atau memasukkan format stok yang tidak sesuai (misalnya huruf atau nilai negatif), aplikasi akan membatalkan proses eksekusi database. Sistem kemudian akan memunculkan dialog peringatan (*JOptionPane*) yang memberitahukan kesalahan penginputan kepada pengguna. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang masuk ke dalam database serta menjaga aplikasi tetap stabil tanpa mengalami *crash*.

4. Pengujian Fitur Pembaruan Data (Update)

Proses pembaruan data barang memanfaatkan fitur interaktif pada tabel. Ketika pengguna mengklik salah satu baris data pada `jTableBarang`, event `mouseClicked` akan aktif dan secara otomatis memindahkan data dari baris tersebut kembali ke dalam kotak input form. Pada mode ini, kolom input **Kode Barang** akan dikunci (*disabled*) secara otomatis untuk mencegah perubahan pada *Primary Key*. Setelah pengguna mengubah data seperti nama, kategori, atau jumlah stok, pengguna mengklik tombol **Ubah** untuk menjalankan method `updateData()` pada DAO. Setelah query SQL `UPDATE` berhasil dijalankan, sistem menampilkan konfirmasi *"Data berhasil diubah!"* dan memperbarui tampilan data pada tabel secara langsung.

5. Pengujian Fitur Penghapusan Data (Delete)

Pengujian fitur hapus bertujuan untuk memverifikasi keabsahan penghapusan data dari database MySQL. Pengguna terlebih dahulu memilih baris data yang ingin dihapus pada tabel, lalu mengklik tombol **Hapus**. Untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja, aplikasi akan menampilkan kotak dialog konfirmasi (`JOptionPane.showConfirmDialog`) yang menanyakan kepastian pengguna. Jika pengguna memilih **Yes**, sistem akan memanggil fungsi `deleteData()` pada `BarangDAO` untuk mengeksekusi perintah SQL `DELETE FROM` berdasarkan Kode Barang. Setelah proses selesai, pesan konfirmasi akan muncul dan data yang dihapus akan langsung hilang dari tabel.

6. Kesimpulan dan Verifikasi Akhir Aplikasi

Secara keseluruhan, hasil pengujian antarmuka dan fungsi backend menunjukkan bahwa aplikasi GUI Inventori Barang berbasis Java ini telah berjalan 100% lancar dan siap digunakan. Seluruh siklus **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** beserta fungsi tombol pembantu **Bersihkan** telah terintegrasi secara sempurna dengan database MySQL melalui arsitektur DAO (*Data Access Object*). Penataan elemen antarmuka yang rapi, teks *header* tabel yang dipertebal, serta validasi pesan *pop-up* yang responsif menjadikan aplikasi ini memenuhi standar kelayakan tugas dan siap dipresentasikan.